Bab 2: Fungsi dan Limit

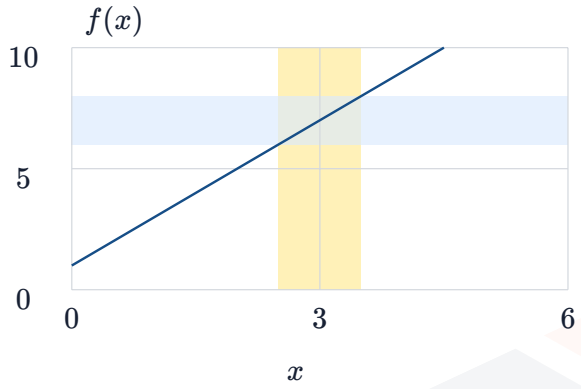
Menghubungkan toleransi input dan keluaran

$$|f(x) - 7| = 2|x - 3|, \quad \delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

Untuk $f(x) = 2x + 1$, pilih $\delta = \varepsilon/2$. Jarak keluaran selalu dua kali jarak input.

S arat: $\varepsilon > 0$ dan $0 < |x - 3| < \delta$. Nilai pusat dikecualikan dalam implikasi limit.

Lingkungan δ dan toleransi ε



$c = 3, \quad L = 7, \quad \varepsilon = 1, \quad \delta = 0.5$

$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$

Uji $f(x) = 2x + 1$ pada $c = 3$ dan $L = 7$.

Pita hori ontal membatasi keluaran; pita vertikal membatasi masukan. Titik pusat berada di $(3, 7)$.